
Pregunta

Una fàbrica té dues màquines. La màquina M_1 fa el 60 % de les peces, i la M_2 , la resta. El 4 % de les peces de M_1 i el 6 % de les de M_2 són defectuoses (D). Es tria una peça a l'atzar.

a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que sigui defectuosa?

Solució. Per la probabilitat total, $P(D) = P(M_1) P(D | M_1) + P(M_2) P(D | M_2) = 0,6 \cdot 0,04 + 0,4 \cdot 0,06 = 0,024 + 0,024 = 0,048$.

b) (1 punt) Si la peça és defectuosa, quina és la probabilitat que l'hagi feta M_1 ? I si no ho és?

Solució. Pel teorema de Bayes, $P(M_1 | D) = \frac{P(M_1) P(D | M_1)}{P(D)} = \frac{0,024}{0,048} = 0,5$.

$$P(M_1 | \overline{D}) = \frac{0,6 \cdot 0,96}{1 - 0,048} = \frac{0,576}{0,952} \approx 0,605.$$

c) (0,75 punts) Es trien dues peces a l'atzar, de manera independent. Quina és la probabilitat que almenys una sigui defectuosa?

Solució. El contrari de «almenys una» és «cap»: $1 - P(\overline{D})^2 = 1 - 0,952^2 \approx 0,094$.